MiUrchin 审稿意见修订说明

本轮保留全部已发布引物序列和原有结果，新增独立存放的计算复核结果，并修改英文稿的方法、结果、讨论、局限及数据可用性。原有 32 对不分分类群引物继续为主方案；76 个分支或分类群限定条目作为探索性补充候选。本版本仍是待补证据的研究稿，不是已完成实验验证的方案。

已完成的修订

1. 对 32 对主方案展开全部简并变体，在两种浓度下统一检查发卡、自二聚体、同方向变体二聚体和 F/R 二聚体。32 对均通过基础门槛；27 对同时达到至少 5°C 余量。16S XSD、SD 和 12S XSD、SD、XLD 未达到该余量。16S SD 在每方向总浓度 200 nM 时的最小余量为−4.11°C，正文明确警示，未擅自替换原序列。

2. 补齐 64 条主方案寡核苷酸的末 1、末 3、末 5 位匹配统计，并给出 32 对的双端末三位匹配及排除记录。固定同源位点完整性与原始连续序列扫描分开解释；16S XS/XSD、S/SD 的无插入双端完整子集仅 1 条，不能据此声称广泛兼容。

3. 将 32 对主方案与 76 个补充条目放回完整归档输入库，按统一 60–650 bp 产物和末三位规则扫描，补充按原始目标签的交叉匹配，以及各原方案对应候选分别 PCR 后的结果并集。26/32 组并集仍丢失部分原方案命中记录。因此正文强化“补充而非全面替代”的结论。未命中与缺失结合位点未混为实验失败。

4. 为 108 个条目提取实际预测产物的无歧义内部序列，新增 12S、COI 及移动位置候选的条码共享诊断。12S MD 为 53/61、COI XSD 为 65/79、COI SD 为 57/63：分子分母均为该方案恢复的单插入记录，其中分子为未与其他已恢复物种标签共享的记录。这不是完整参考库分辨率、分类准确率或种内/种间条码间隙。

5. 加入 3 组原文核实的 COI 文献对照，与 6 对 MiUrchin COI 引物在共同 56 条可评价记录上比较。已保留各自完整位点分母、背景命中和实际长度。Uni-Minibar 按 Meusnier 原始论文修正，记录后续论文表格的转载差异；含 inosine 的 jgHCO2198 未被擅自按 N 处理。当前结果不代表对所有文献引物的优越性。

6. 独立 Python 实现逐条复核 C++扫描器的目标配对、完全匹配及内部序列，共 117 个评价条目全部一致。该结果属于计算实现验证，不是独立生物学验证。

仍未完成的关键证据

独立外部评价集：本轮没有新增外部序列，没有把设计库中的非入选记录重新命名为独立验证集。正文已加入冻结序列、排除重叠、区分新物种与已知物种新记录的后续评价要求。需取得并核验真正未参与设计或筛选的数据后才能完成。

非目标面板扩充：本轮重用了原背景库，并增加海胆内部目标签交叉匹配；没有补齐 28S 海参等近缘非目标的完整位点参考。低背景命中不能证明排除这些类群。

完整条码分辨率与种内变异：新增的是已恢复记录的精确序列共享诊断，未完成全参考库评价、分类器验证或条码间隙。未恢复的竞争物种仍可能使当前唯一性偏乐观。

其他标记文献基准：本轮完成 COI 的三个核实对照；16S、12S、28S 尚无同条件文献基准。任何广泛优越性主张仍不成立。

作者与投稿事项：单位、通讯方式、贡献、基金、利益冲突、最终 AI 声明和固定归档版本仍待作者确认。没有新增湿实验，也未进行期刊投稿。

文件与重现

英文主稿：MiUrchin_manuscript.docx、MiUrchin_manuscript.pdf 和 MiUrchin_manuscript.md。

补充 S9：新增原始命中、内部条码、主方案结构和末端审计、COI 基准、输入校验及 117 条验证记录。S1–S8 保留历史证据。

项目新增四个计算入口：scripts/reviewer_terminal_audit.py、scripts/reviewer_revision.py、scripts/reviewer_benchmark.py、scripts/check_reviewer_revision.py。results/reviewer_revision/README.md 逐一对应输入、输出与证据边界。新旧分母不同，不能直接将新增全库计数覆盖旧结果。